五. 证明：由于 $f''(x)\geqslant 0$。

(反证). 则 $f'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上递增.

(i) 若 $\exists \alpha\in\mathbb{R}$, s.t. $f'(\alpha)=C>0$, 则当 $x\geqslant\alpha$ 时, $f'(x)\geqslant C$.

因此对 $\forall r>0$, 由 Lagrange 中值定理可知

$$f(\alpha+r)-f(\alpha)=rf'(\xi)\geqslant rC \qquad (\xi\in(\alpha,\alpha+r))$$

$$\Rightarrow f(\alpha+r)\geqslant f(\alpha)+rC$$

当 r 充分大时, $f(\alpha+r)>0$ 与 $f(x)\leqslant 0$ 矛盾.

(ii) 若 $\exists\beta\in\mathbb{R}$, s.t. $f'(\beta)=-C<0$, 则当 $x\leqslant\beta$ 时, $f'(x)\leqslant -C$.

- - - - (略, 同上). $\xi\in(\beta-r,\beta)$.

$$\Rightarrow f(\beta-r)\geqslant f(\beta)+rC.$$

当 r 充分大时, $f(b-r)>0$ 与 $f(x)\leqslant 0$ 矛盾.

综合 (i)(ii) 可知 $f'(x)\equiv 0 \Rightarrow f(x)$ 为常数.

六. 证明: (1) 由 $f'(x_0)$, $g'(x_0)$ 存 可知 f, g 均在 x_0 处连续,

(反证). 则 $f-g$ 在 x_0 处也连续.

(i) 若 $f(x_0)>g(x_0)$, 则由连续性 ~~可知~~ 及保号性, $\exists\delta>0$,

s.t. 当 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 时, $f(x)>g(x)$

故 $h(x)=f(x)$ 与 $h(x)$ 在 x_0 处不可导矛盾.

(ii) ~~同理~~: 若 $f(x_0)<g(x_0)$ 同理可证.

综上可得: $f(x_0)=g(x_0)$.

(2). 若 $f'(x_0)=g'(x_0)=l$,

则由导数定义可知: $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$, 当 ~~Δx~~ $|\Delta x|<\delta$ 时,

$$\left|\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}-l\right|<\varepsilon$$

$$\left|\frac{g(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}-l\right|<\varepsilon$$

又由(1)可知 $h(x_0)=f(x_0)=g(x_0)$，且 $h(x_0+h)$ 等于 $f(x_0+h)$ 或 $g(x_0+h)$

$$\Rightarrow \left|\frac{h(x_0+h)-h(x_0)}{h}-l\right|<\varepsilon.$$

即 $h(x)$ 在 x_0 处可导 与条件矛盾.

即有 $f'(x_0)\neq g'(x_0)$.

七. (1). $\int_0^1 x f'(x)\,dx$

$= \int_0^1 x\,df(x)$. 分部积分

$= x f(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 f(x)\,dx$

$= f(1) - \int_0^1 f(x)\,dx$.

$= f(1) - (f(1)-1)$

$= 1$

(2) 由于 $xf'(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且由(1) $\int_0^1 xf'(x)dx=1$

故由积分中值定理知，$\exists\, x\in[0,1]$，s.t. $xf'(x)=1$

显然 $x\neq 0$，故 $\exists\, x\in(0,1]$，s.t. $xf'(x)=1$

即有：$f'(x)=\frac{1}{x}$.

八、证明：构造辅助函数 $G(x)=f(x)-x(3x+1)$.

显然 $G(0)=G(-1)=G(1)=0$

$G(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶可导.

在 $[-1,0]$, $[0,1]$ 上分别使用 Rolle 中值定理.

$\Rightarrow \exists \eta_1 \in (-1,0)$, s.t. $G'(\eta_1)=0$.

$\exists \eta_2 \in (0,1)$, s.t. $G'(\eta_2)=0$.

再在 $[\eta_1,\eta_2]$ 上使用 Rolle 中值定理,

$\Rightarrow \exists \xi \in (\eta_1,\eta_2)$, s.t. $G''(\xi)=0$

$(C(-1,1))$ $=f''(\xi)-6$.

即: $\exists \xi \in (-1,1)$, s.t. $f''(\xi)=6$.

一、(1). $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cos^5 x \, dx$

(求积分法不一样，仅作参考)

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cos^4 x \, d(\sin x)$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cdot (1-\sin^2 x)^2 \, d(\sin x)$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x - 2\sin^5 x + \sin^7 x) \, d(\sin x)$

$= \left(\frac{\sin^4 x}{4} - \frac{\sin^6 x}{3} + \frac{\sin^8 x}{8} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$

$= \frac{1}{24}$

(2). 分部积分. (略)

(3). 解: 设 $f(x) = \tan x$, 由于 $f(x) \in C[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$, 故 f 在 $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ 上可积.

则对于分割 T_0: $\frac{\pi}{6} < x_0 < x_1 < \cdots < x_n = \frac{\pi}{3}$.

$\left(x_k = \frac{n+k}{6n}\pi \right)$

故原式 $= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} f(x) \, dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \tan x \, dx = \cdots$

(4). 令 $x = t^4$. (略).

(5). $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{2}\left(1+\frac{\ln 2}{n}\right)^n \right)^n$ $\left(1^\infty \text{型} \right)$

$\lim_{n\to\infty} n \ln\left(1+\frac{\ln 2}{n}\right) - n\ln 2$

$= e^{\lim_{n\to\infty} n^2 \left[\frac{\ln 2}{n} - \frac{1}{2}\left(\frac{\ln 2}{n}\right)^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] - n\ln 2}$ (Taylor 展开)

$= e^{\lim_{n\to\infty} -\frac{1}{2}(\ln 2)^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\cdot n^2}$

$= e^{-\frac{(\ln 2)^2}{2}} = \frac{1}{2^{\frac{\ln 2}{2}}}$.

~~$= e^{-\frac{1}{2}\ln(2)}$~~

二、 (1) $x\neq 0$.

$$(\ln|x|)' = \frac{1}{2}(\ln x^2)' = \frac{2x}{2x^2} = \frac{1}{x}.$$

$$\Rightarrow f'(x) = 2x\sin(\ln|x|) + x^2\cos(\ln|x|)\cdot\frac{1}{x}$$

$$= 2x\sin(\ln|x|) + x\cos(\ln|x|).$$

(2) 当 $x=0$.

$$0 \le \left|\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\right| = \left|\frac{f(x)}{x}\right| \le x.$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = 0 = f'(0).$$

三、 (1) 方程两边同时对 x 求导（或对微分）. $(x^3+y^3(x)-3axy(x)=0)$

$$(3x^2dx + 3y^2dy - 3axdy - 3aydx = 0) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \cdots.$$

或 $3x^2 + 3y^2y' - 3ay - 3axy' = 0$.

$$y' = \cdots.$$

(2). $f(x) = \int_x^{x+1} \ln(1+t^2)dt$, 求 $f'(x)$.

$$f'(x) = \ln[1+(x+1)^2]\cdot 1 - \ln(1+x^2)\cdot 1$$

$$= \ln\frac{1+(x+1)^2}{1+x^2}.$$

(或推导一下.)

$$f'(x) = \left(\int_a^{x+1}\ln(1+t^2)dt\right)' - \left(\int_a^x \ln(1+t^2)dt\right)'$$

$$= \ln[1+(x+1)^2]\cdot 1 - \ln(1+x^2)\cdot 1.$$

$$= \ln\frac{1+(x+1)^2}{1+x^2}.$$